# 動画解析トラッカー　使い方

動画から物体の運動を測り、グラフと重力加速度を求めるアプリです。 以下は自由落下を測定する手順です。画面写真の赤い枠が、操作する場所を示します。

アプリは右のQRコード、または phys-ken.github.io/video-motion-tracker/ から開きます。




## 1 運動の種類を選ぶ

**自由落下・投げおろし** をタップします。




## 2 動画を読み込む

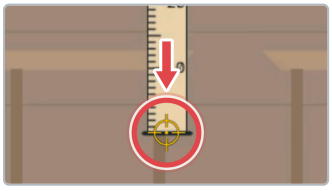
自分で撮影した動画は **動画を選択**、練習は **サンプルで試す** を使います。 動画は撮影した iPad の Safari で開きます。

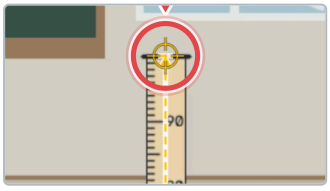



## 3 使う範囲を決める

運動が始まるコマ（手を放したコマ）で **ここから使う**、終わるコマ（床に着く直前）で **ここまで使う** をタップし、 **はじめる** を押します。

コマはスライダで大まかに合わせ、 **‹1** **1›** で1コマずつ調整します。 **全部に戻す** で元に戻せます。





## 4 ものさしの長さを設定する

ものさしの端に十字を合わせ、 **スケール始点を確定** をタップします。 反対の端でも同様にタップし、その長さをセンチメートルで入力します。

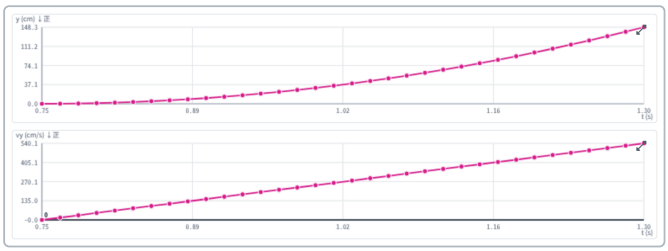
設定しないと、結果の単位がピクセルのままになります。




## 5 ボールに点を打つ

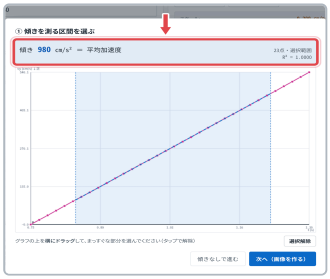
ボールの中心に十字を合わせ、 **確定（点を打つ）** をタップします。 1点打つごとに次のコマへ進むので、最後のコマまで繰り返します。

間違えたときは **取消** で1点戻ります。



## 6 グラフを確認する

点を打つとグラフが伸びます。グラフをタップすると拡大表示になります。







## 7 結果を保存する

**実験結果を保存** を押すと、はじめに区間を選ぶ画面が出ます。 グラフの上を **横にドラッグ** してまっすぐな部分を選び、 **次へ（画像を作る）** を押します。 この傾きが重力加速度です。

次の画面で **画像を共有・保存** を押すと写真に保存されます。画像には8桁の照合コードが入ります。